

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC)



Sebastião Martins Filho

Delineamento Inteiramente Casualizado

- Experimento de um único fator (*One-way*) com t níveis (geralmente denominados tratamentos) e k_i repetições;
- Todas as condições experimentais são consideradas homogêneas (área experimental, material experimental, etc);
- Os tratamentos são atribuídos às unidades experimentais de forma completamente casual (aleatória), sem nenhuma restrição na casualização;
- É considerado o delineamento mais simples dentro da estatística;
- Geralmente é mais utilizado em experimentos nos quais as condições experimentais podem ser bastante controladas (por exemplo em laboratórios);
- Leva em conta apenas os princípios de repetição e casualização.

Casualização

<i>T3</i>	<i>T1</i>	<i>T3</i>	<i>T2</i>
<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T2</i>	<i>T1</i>
<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T1</i>	<i>T3</i>

Modelo Estatístico

- A equação do modelo estatístico do DIC estabelece uma relação entre a variável resposta e os fatores que provocam a variação observada nos seus valores.
- O erro experimental e os níveis do fator em teste são as causas que provocam variação nos valores observados. Portanto podemos escrever:

$$y_{ik} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ik}$$

y_{ik} é o valor da variável resposta observado na k -ésima repetição do i -ésimo nível do fator em teste;

μ é a média populacional dos valores da variável resposta;

$\tau_i = \mu_i - \mu$ é o efeito do i -ésimo nível do fator que está sendo testado;

$\varepsilon_{ij} = y_{ik} - \hat{y}_{ik}$ é o erro experimental associado ao valor observado y_{ik} .

Modelo Estatístico

- No modelo μ representa o efeito de todos os fatores aplicados de forma idêntica em todas as unidades experimentais.
- μ , por exemplo, pode representar o efeito do conjunto dos fatores associados ao manejo cultural (adubação, irrigação, controle de pragas e doenças, etc).
- Se o pesquisador segue as recomendações de manejo, espera-se que em geral a produção seja alta;
- Se o pesquisador negligencia um manejo adequado, a média de produção tenderá a ser baixa;
- Caso estes fatores de manejo sejam utilizados de forma idêntica (**seguindo as recomendações ou negligenciando-as**) em todas as unidades experimentais, espera-se que não provoquem variação nos valores observados.

Exemplo

Para comparar a produtividade de quatro variedades de milho, um agrônomo tomou vinte unidades experimentais similares e distribuiu, inteiramente ao acaso, cada uma das 4 variedades em 5 delas. A partir dos dados experimentais fornecidos abaixo, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação a produtividade, utilizando o nível de significância de 5%?

Variedades				
	A	B	C	D
	25	31	22	33
	26	25	26	29
	20	28	28	31
	23	27	25	34
	21	24	29	28
Totais	115	135	130	155
Médias	23	27	26	31

Exemplo

	Variedades				
	A	B	C	D	
	25	31	22	33	
	26	25	26	29	
	20	28	28	31	
	23	27	25	34	
	21	24	29	28	
Totais	115	135	130	155	535,00
Médias	23	27	26	31	26,75

$$SQ_{Total} = \sum_{ik} y_{ik}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ik} y_{ik})^2}{n} = \frac{(535,00)^2}{20} = 14311,25$$

$$SQ_{Total} = 25^2 + 26^2 + \dots + 28^2 - 14311,25 = 14587,00 - 14311,25 = 275,75$$

$$SQ_{Trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \left(\frac{115^2}{5} + \frac{135^2}{5} + \frac{130^2}{5} + \frac{155^2}{5} \right) - 14311,25 = 14475,00 - 14311,25 = 163,75$$

$$SQ_{Res\acute{d}uo} = SQ_{Total} - SQ_{Trat}$$

$$SQ_{Res\acute{d}uo} = 275,75 - 163,75 = 112,00$$

Exemplo

Análise de Variância do DIC

Ho: Não existem diferenças significativas entre os efeitos dos tratamentos.

Ha: Existe, pelo menos, uma diferença signif. entre os efeitos dos tratamentos.

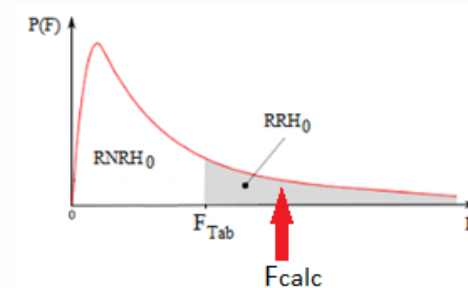
Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F	F _{5%(3,16)}
Tratamento	3	163,75	54,58	7,80*	3,24
Resíduo	16	112,00	7,00		
Total	19	275,75			

*P-value < 5%

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{QMRes}}{\hat{\mu}} * 100$$

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{7,00}}{26,75} * 100 = 9,87\%$$

CV (%)	Avaliação	Precisão
< 10	Baixo	Alta
10 a 20	Médio	Média
20 a 30	Alto	Baixa
> 30	Muito Alto	Muito Baixa



Exemplo - Pressuposições da ANOVA

Cálculo dos Resíduos

$$\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{Y}_{ik}$$

- O valor predito $\hat{Y}_{ik}$ é estimado de acordo com o delineamento utilizado, que no DIC é obtido por: $\hat{Y}_{ik} = \hat{\mu} + \hat{t}_i$
- A estimativa do efeito do tratamento i , $\hat{t}_i$, por sua vez é obtida por:
$$\hat{t}_i = \hat{\mu}_i - \hat{\mu}$$
- Portanto temos que $\hat{Y}_{ik} = \hat{\mu} + \hat{\mu}_i - \hat{\mu} = \hat{\mu}_i$

Assim:

$$\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{\mu}_i$$

Exemplo - Pressuposições da ANOVA

Cálculo dos Resíduos $\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{\mu}_i$

Coleta	Variedade	Repetição	Y_{ik}	$\hat{\mu}_i$	$\hat{e}_{ik}$	s_{Ei}^2
1	1	1	25	23	2	$s_{E1}^2 = 6,5$
5	1	2	26	23	3	
9	1	3	20	23	-3	
13	1	4	23	23	0	
17	1	5	21	23	-2	
2	2	1	31	27	4	$s_{E2}^2 = 7,5$
6	2	2	25	27	-2	
10	2	3	28	27	1	
14	2	4	27	27	0	
18	2	5	24	27	-3	
3	3	1	22	26	-4	$s_{E3}^2 = 7,5$
7	3	2	26	26	0	
11	3	3	28	26	2	
15	3	4	25	26	-1	
19	3	5	29	26	3	
4	4	1	33	31	2	$s_{E4}^2 = 6,5$
8	4	2	29	31	-2	
12	4	3	31	31	0	
16	4	4	34	31	3	
20	4	5	28	31	-3	

Exemplo - Pressuposição Normalidade

Pressuposição: Normalidade da distribuição dos resíduos experimentais

Para verificar se os resíduos associados ao modelo estatístico utilizado aderem a uma distribuição normal, pode-se realizar vários teste de hipóteses, todos eles com as seguintes hipóteses:

H_0 : os resíduos experimentais seguem uma distribuição normal

H_a : os resíduos experimentais não seguem uma distribuição normal.

Exemplos de Testes para Verificar a Normalidade dos Erros:

- *Kolmogorov Smirnov*
- *Lilliefors*
- *Cramér-von Mises*
- *Shapiro-Wilk*
- *Shapiro-Francia*
- *Anderson-Darling*

Exemplo - Pressuposição Normalidade

Pressuposição: Normalidade da distribuição dos resíduos experimentais

Testes Realizado no R

H_0 : os resíduos experimentais seguem uma distribuição normal

H_a : os resíduos experimentais não seguem uma distribuição normal.

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: res

$D = 0,14496$, p-value = 0,7947

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data: res

$D = 0,14496$, p-value = 0,3303

Pressuposições da ANOVA

ii. Normalidade dos erros - Teste de Lilliefors

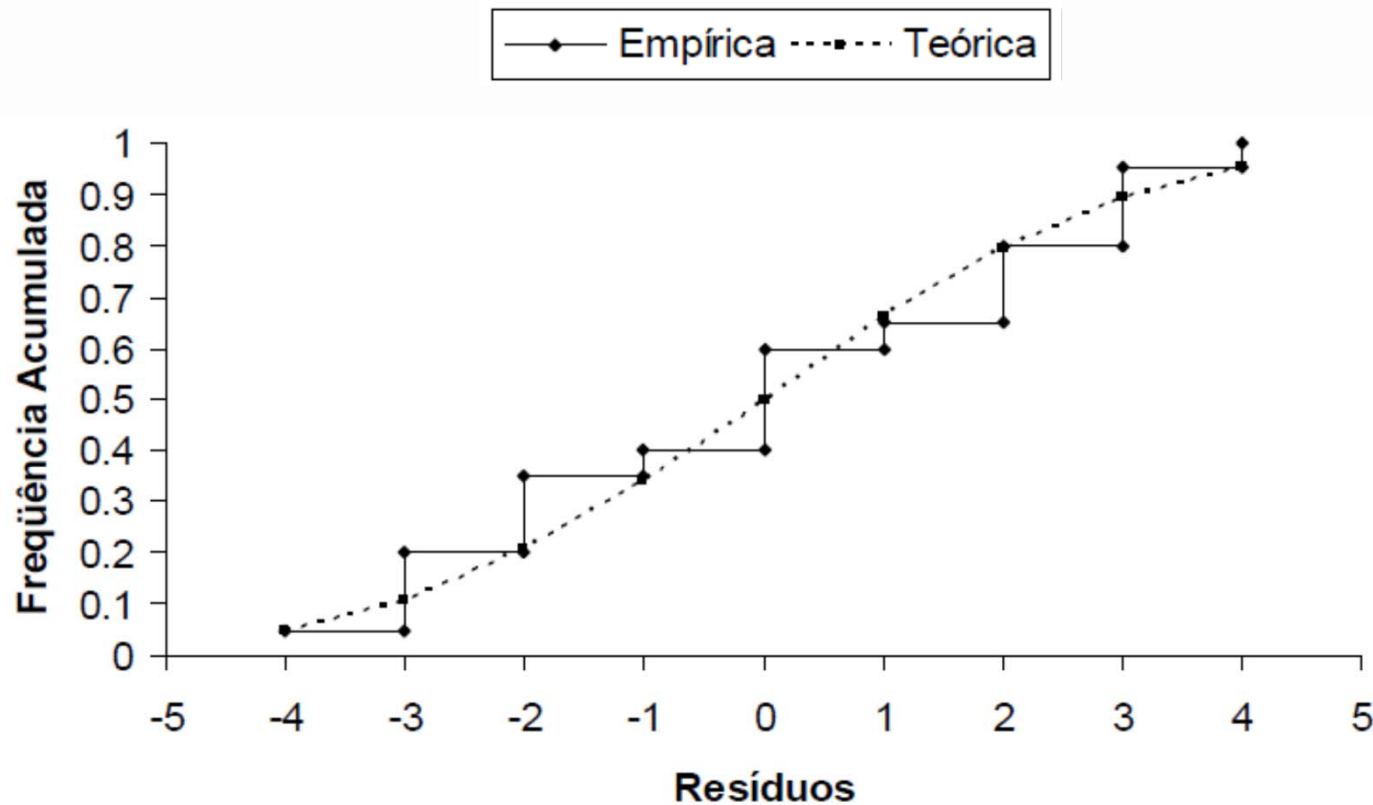
Distribuições de frequências empíricas dos resíduos ($\hat{e}_{ik}$) e respectivas frequências acumuladas teóricas nas quais os resíduos aparecem em ordem (j) crescente

j	$\hat{e}_{ik}$	Frequências Empíricas			Frequência Teórica Acumulada $F(\hat{e}_{ik})$	$ F(\hat{e}_{ik})_j - S(\hat{e}_{ik})_{(j-1)} $	$ F(\hat{e}_{ik})_j - S(\hat{e}_{ik})_0 $
		Simples	Relativa	Acumulada $S(\hat{e}_{ik})$			
0				0	0		
1	-4	1	0.05	0.05	0.0497	0.0497	0.0003
2	-3	3	0.15	0.20	0.1083	0.0583	0.0917
3	-2	3	0.15	0.35	0.2050	0.0050	0.1450
4	-1	1	0.05	0.40	0.3402	0.0098	0.0598
5	0	4	0.20	0.60	0.5000	0.1000	0.1000
6	1	1	0.05	0.65	0.6598	0.0598	0.0098
7	2	3	0.15	0.80	0.7950	0.1450	0.0050
8	3	3	0.15	0.95	0.8917	0.0917	0.0583
9	4	1	0.05	1.00	0.9503	0.0003	0.0497

Pressuposições da ANOVA

ii. Normalidade dos erros - Teste de Lilliefors

Distribuições empírica e teórica obtida para o Exemplo do milho



Exemplo – Pressuposição Homocedasticidade

Pressuposição: Homogeneidade das variâncias residuais

Para uma variável resposta Y , considere I tratamentos, cada um com k repetições, para os quais se deseja avaliar se a variância residual é idêntica para todos os tratamentos. As hipóteses a serem testadas são:

$$H_0: \sigma_{E1}^2 = \sigma_{E2}^2 = \dots = \sigma_{EI}^2 = \sigma_E^2$$

H_a : pelo menos um tratamento apresenta variância residual diferente dos demais.

Exemplos de Testes para Verificar a Homogeneidade das variâncias residuais:

- *F-máximo de Hartley* [$s^2(\text{máx})/s^2(\text{min})$]
- *Teste de Cochran* [$s^2(\text{máx})/\text{somatório de todas variâncias}$]
- *Teste de Bartlett*

Exemplo – Pressuposição Homocedasticidade

Pressuposição: Homogeneidade das variâncias residuais

Testes Realizado no R

$$H_0: \sigma_{E1}^2 = \sigma_{E2}^2 = \dots = \sigma_{EI}^2 = \sigma_E^2$$

H_a : pelo menos um tratamento apresenta variância residual diferente dos demais.

Bartlett test of homogeneity of variances

data: res and trat

Bartlett's K-squared = 0.03706, df = 3, p-value = 0.9981

Cochran test for outlying variance

data: res ~ trat

C = 0.26786, df = 5, k = 4, p-value = 1

A	B	C	D
6.5	7.5	7.5	6.5

Pressuposições da ANOVA

Homocedasticidade dos erros - Teste de Cochran

As hipóteses testadas na pressuposição de homogeneidade de variâncias são iguais a:

$$H_0: \sigma_{E1}^2 = \sigma_{E2}^2 = \dots = \sigma_{EI}^2 = \sigma_E^2$$

$$H_a: \text{Não } H_0$$

O valor da estatística de Cochran, para os dados deste exemplo, é obtido por

$$C_{cal} = \frac{\text{maior } s_{Ei}^2}{\sum_{i=1}^I s_{Ei}^2} = \frac{7,5}{6,5 + 7,5 + 7,5 + 6,5} = 0,2679$$

$$C_{\text{tab}} (\alpha, k-1, I) = C_{\text{tab}} (5\%, 4, 4) = 0,6287$$

Como $C_{cal} < C_{tab}$ não rejeita-se H_0 . Portanto, considera-se satisfeita a pressuposição de homogeneidade de variâncias.

Exemplo – Pressuposição Independência

Pressuposição: independência dos resíduos

- A independência dos erros da análise de variância significa que os erros não são correlacionados.
- Uma das situações que podem fazer com que este resultado não aconteça é aquela em que o valor do erro tende diminuir na sequência cronológica em que os valores são observados.
- Portanto, para fazer a avaliação da independência dos erros é necessário ter informações adicionais, por exemplo, a ordem de coleta das observações.

Exemplo – Pressuposição Independência

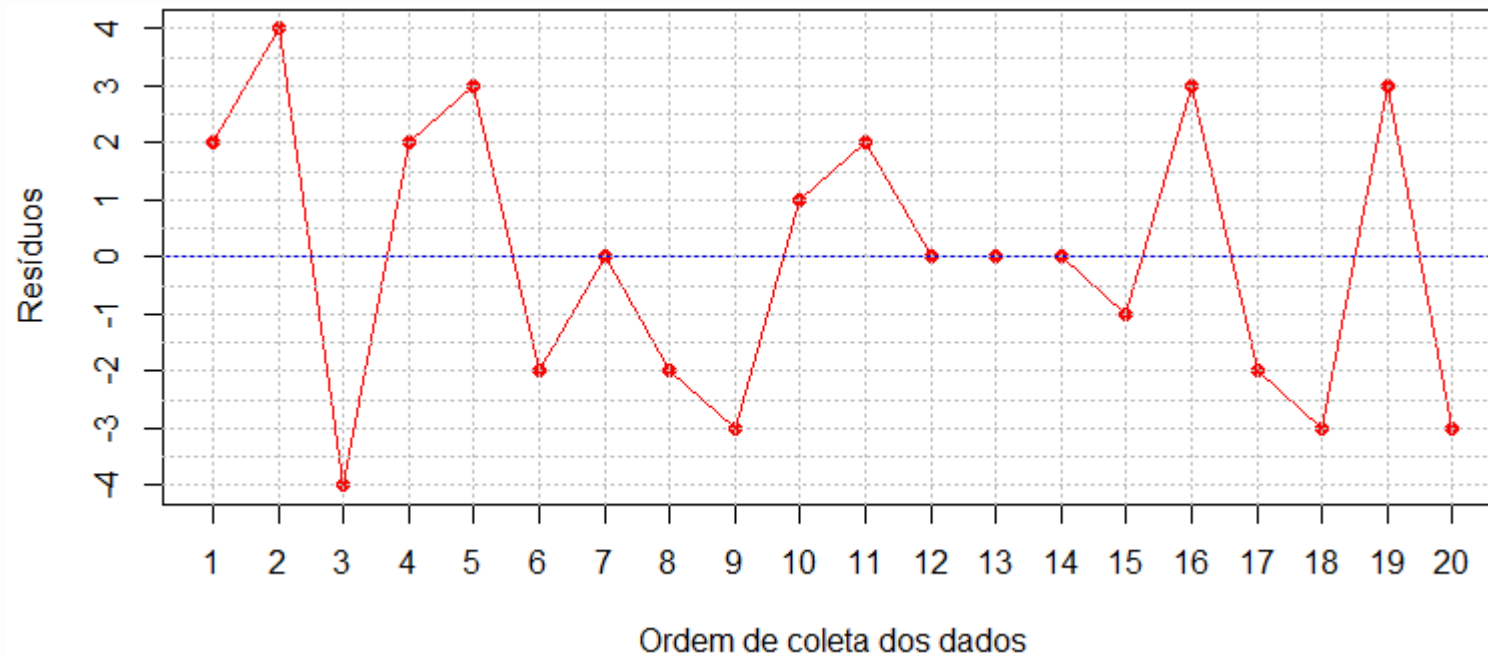


Gráfico de dispersão dos resíduos versus a ordem de coleta das observações